



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Geofísica

FIS-3572

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3579

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero De Jesús, PhD., Ramón Delanoy, MSc., Jottin Leonel Collado, MSc., Fabricio Moquete, MSc., Pedro Paulino Paulino, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-08-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Geofísica introduce al estudiante en el estudio de las propiedades físicas de la Tierra y su aplicación a la interpretación de estructuras y procesos geológicos. Combinando la teoría con prácticas instrumentales y trabajo de campo, la asignatura desarrolla los fundamentos de los métodos geofísicos (sísmicos, gravimétricos, magnéticos, térmicos, eléctricos y electromagnéticos) y su empleo en la caracterización del subsuelo, desde la adquisición y el procesamiento de los datos hasta su modelización e interpretación geológica.

El programa abarca la prospección geofísica y las propiedades físicas de las rocas; la sismología y la estructura interna de la Tierra, con el análisis de ondas sísmicas, terremotos y tectónica de placas; la gravimetría y la isostasia; el magnetismo y el paleomagnetismo; el flujo térmico en distintos ambientes tectónicos; y métodos como la magnetotelúrica y la radiometría.

En el componente práctico el estudiante realiza perfiles sísmicos de refracción y reflexión, analiza anomalías gravimétricas y magnéticas, evalúa propiedades térmicas y eléctricas del subsuelo y opera instrumentación geofísica en campañas de adquisición de datos, integrando finalmente la información de los distintos métodos. La asignatura proporciona así una base sólida para la comprensión de los fenómenos físicos de la Tierra y para el uso de las técnicas geofísicas en problemas de exploración y de evaluación de riesgos geológicos.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Geofísica, Física, Sismología o áreas afines, con dominio teórico y práctico de los métodos sísmicos, gravimétricos, magnéticos, térmicos y eléctricos. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la geofísica; competencia en el manejo de instrumentación geofísica (sismógrafos, gravímetros, magnetómetros) y de software especializado de procesamiento y modelización de datos; experiencia en trabajo de campo y en la supervisión de prácticas; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica; y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en proyectos y análisis de datos geofísicos.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Identificar las propiedades físicas de las rocas y los fundamentos, alcances y limitaciones de los métodos geofísicos aplicados a la interpretación de la estructura y dinámica de la Tierra.
- RAE-2** Analizar la propagación de las ondas sísmicas e interpretar perfiles sísmicos de refracción y reflexión, relacionando los terremotos con la tectónica de placas, la sismicidad y el riesgo sísmico.
- RAE-3** Aplicar las correcciones gravimétricas y modelar anomalías del campo gravitatorio terrestre en distintos contextos tectónicos, incluyendo la evaluación de la isostasia.
- RAE-4** Interpretar anomalías magnéticas y datos paleomagnéticos para reconstruir la expansión oceánica y los movimientos de las placas tectónicas.
- RAE-5** Modelar el flujo térmico terrestre y calcular geotermas en ambientes continentales y oceánicos, analizando las fuentes y los modos de transmisión del calor.
- RAE-6** Caracterizar el subsuelo mediante métodos eléctricos, electromagnéticos y radiométricos, generando imágenes de resistividad en profundidad de la litosfera.
- RAE-7** Operar instrumentación geofísica (sismógrafos, gravímetros, magnetómetros) en la adquisición de datos de campo y laboratorio, y utilizar software especializado para procesar, modelizar e integrar datos geofísicos en la solución de problemas geológicos.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la geofísica y la prospección geofísica

Geofísica y prospección geofísica; propiedades físicas de las rocas; clasificación, aplicaciones y limitaciones de los métodos geofísicos; la interpretación geofísica: adquisición, procesado, modelización e interpretación geológica

Unidad 2: Sismología, estructura de la Tierra y prospección sísmica

Ondas sísmicas y bases teóricas de la elasticidad; tipos de ondas; propagación de las ondas sísmicas: ondas directas, refractadas y reflejadas; velocidad real y aparente; atenuación de la energía; terremotos: características, sismogramas y localización; sismicidad, peligrosidad y riesgo sísmico; mecanismo focal, esfuerzos actuales y asociación a estructuras tectónicas; terremotos y tectónica de placas; divisiones mayores de la Tierra; tomografía sísmica y estructura profunda; sísmica de reflexión y de refracción: adquisición, procesado e interpretación de perfiles sísmicos; estructuras geológicas en perfiles sísmicos

Unidad 3: Gravedad e isostasia

El campo gravitatorio terrestre y su medida; correcciones gravimétricas; anomalías gravimétricas; prospección y modelización gravimétrica; interpretación de anomalías gravimétricas en distintos ambientes tectónicos; isostasia: modelos de isostasia local e isostasia flexural

Unidad 4: Magnetismo, paleomagnetismo y tectónica

El campo magnético terrestre; magnetización de los materiales geológicos; medida del campo magnético; el IGRF y el cálculo de la anomalía magnética; prospección magnética: adquisición, modelización e interpretación de anomalías magnéticas; estudios paleomagnéticos, expansión oceánica y movimientos de placas

Unidad 5: Propiedades térmicas de la Tierra y estructura litosférica

El calor interno de la Tierra; fuentes y modos de transmisión del calor; el flujo térmico; geoterma adiabática; modelización del flujo de calor y cálculo de geotermas en ambientes continentales y oceánicos; flujo de calor en distintas regiones tectónicas

Unidad 6: Propiedades eléctricas y radiactivas de la Tierra y su significado geológico

Prospección eléctrica, electromagnética y radiométrica; el método magnetotelúrico e imágenes profundas de resistividad del interior de la Tierra; características geofísicas y estructura de la litosfera

Unidad 7: Prácticas de geofísica aplicada

Sísmica de refracción; lectura de sismogramas; magnitudes e intensidades sísmicas; mecanismos focales de terremotos; gravedad absoluta, gravedad normal, correcciones y anomalías gravimétricas; estudio de anomalías gravimétricas e isostáticas; uso del gravímetro y adquisición de datos en campo; flujo de calor; magnetismo y susceptibilidad magnética; medida de la intensidad total del campo magnético con magnetómetro de precesión de protones; interpretación de anomalías magnéticas y comparación con anomalías gravimétricas; propiedades eléctricas de los materiales; integración de datos geofísicos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Fowler, C. M. R. (2004). The solid Earth: An introduction to global geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Kearey, P., Brooks, M., & Hill, I. (2002). An introduction to geophysical exploration (3.^a ed.). Blackwell Science.
- Lillie, R. J. (1999). Whole Earth geophysics: An introductory textbook for geologists and geophysicists. Prentice Hall.
- Lowrie, W. (2007). Fundamentals of geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). Applied geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Udías, A., & Mezcua, J. (1997). Fundamentos de geofísica. Alianza Editorial.
- Shearer, P. M. (1999). Introduction to seismology. Cambridge University Press.
- Blakely, R. J. (1996). Potential theory in gravity and magnetic applications. Cambridge University Press.
- Dobrin, M. B., & Savit, C. H. (1988). Introduction to geophysical prospecting (4.^a ed.). McGraw-Hill.
- Mussett, A. E., & Khan, M. A. (2000). Looking into the Earth: An introduction to geological geophysics. Cambridge University Press.